REST API を使用して ONTAP を管理します

ONTAP Automation

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/manage/ems-rest-api.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

REST API を使用して ONTAP を管理します 1
ONTAP REST API を使用して EMS イベント通知を管理します 1
ONTAP REST API を使用して DACL および SACL ファイルの権限を管理します 5

REST API を使用して ONTAP を管理します

ONTAP REST API を使用して EMS イベント通知を管理します

ONTAP REST API を使用して、 Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）の重要なイベント通知を送信する方法を設定したり、すべての EMS メッセージまたは特定の属性を持つ特定のメッセージを取得したりできます。REST API を使用すると、 EMS 関連のタスクを自動化し、 EMS メッセージを使用する他の方法に比べて時間を節約できます。

次の例は、 ONTAP REST API を使用して EMS メッセージを処理する方法を示しています。それぞれの例では、指定されている箇所で、情報の値を括弧で囲んで指定してください。サンプルを参照することもできます "Python スクリプト" これは、いくつかの EMS 関連のアクティビティを自動化する方法を示しています。

特定のイベントログを表示します

「 get/support/ems/events 」 API 呼び出しを使用すると、最新のメッセージ、特定のテキストを含むメッセージ、特定の重大度を持つメッセージなど、特定のイベントメッセージを取得できます。

要求例：最新のメッセージを取得します

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?fields=message.name&max_recor
ds=1'
```

応答例


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 6260,
      "message": {
        "name": "netinet6.rtr.high.mtu"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/6260"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/support/ems/events?fields=message.name&max_records=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
22T10%3A28%3A29-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=6260&fields=message.name&max_records=1"
    }
  }
}
```


要求例：特定のテキストと重大度を含むメッセージを取得する

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.se
verity=alert'
```

応答例


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 4602,
      "time": "2022-03-18T06:37:46-04:00",
      "message": {
        "severity": "alert",
        "name": "raid.autoPart.disabled"
      },
      "log_message": "raid.autoPart.disabled: Disk auto-partitioning is
disabled on this system: the system needs a minimum of 4 usable internal
hard disks.",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/4602"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.severity=alert&max_rec
ords=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
18T06%3A37%3A46-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=4602&log_message=*disk*&message.severity=alert"
    }
  }
}
```

既存の EMS 設定を表示します

「 get/support/ems/」 API 呼び出しを使用すると、既存の EMS 通知設定に関する情報を取得できます。

要求例

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/'
```

応答例

```
{
  "proxy_url": "https://proxyserver.mycompany.com",
  "proxy_user": "proxy_user",
  "mail_server": "mail@mycompany.com",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/resourcelink"
    }
  },
  "pubsub_enabled": "1",
  "mail_from": "administrator@mycompany.com"
}
```

新しい EMS 通知設定を作成します

複数の API 呼び出しを一緒に使用することで、新しい EMS 設定を作成してメッセージの受信方法と受信タイミングをカスタマイズできます。

手順

1. システム全体の E メール設定を行います。例：

   ```
   curl -X PATCH -u admin:<PASSWORD> -k
   'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems?mail_from=administrator@mycompany.
   com&mail_server=mail@mycompany.com'
   ```

2. 特定のルールを使用して特定のメッセージを照合するフィルタを定義します。例：

   ```
   curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-filter",
   "rules.type": ["include"], "rules.message_criteria.severities":
   ["emergency"]}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/filters/'
   ```

3. メッセージの宛先を作成します。例：

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-destination",
"type": "email", "destination": "administrator@mycompany.com",
"filters.name": ["important-events"]}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/destinations/'
```

ONTAP REST API コマンドと ONTAP CLI コマンドの比較

ONTAP REST API を使用すると、多くのタスクで ONTAP CLI よりも少ないコマンドでワークフローを自動化できます。たとえば、複数の CLI コマンドを使用する代わりに、単一の POST API メソッドを使用してフィルタを作成できます。次の表に、一般的な EMS タスクと対応する REST API 呼び出しを完了するために必要な CLI コマンドを示します。

ONTAP REST API	ONTAP CLI
「 get/support/ems 」を参照してください	event config show
「 POST/support/ems/destinations 」	1. イベント通知の送信先を作成します 2. イベント通知は ''' を作成します
「 get/support/ems/events 」	「 event log show 」を参照してください
「 POST/support/ems/filters 」と入力します	1. 'event filter create -filter-name <filtername>` 2. 'event filter rule add-filter-name <filtername>`

関連情報

- "ONTAP REST API EMS サンプルの Python スクリプト"
- "ONTAP REST API ：重大度の高いイベントの通知を自動化します"

ONTAP REST API を使用して DACL および SACL ファイルの権限を管理します

ONTAP では、システムアクセス制御リスト（ SACL ）と随意アクセス制御リスト（ DACL ）を使用してファイルオブジェクトに権限を割り当てます。ONTAP 9.9.ロール 以降の ONTAP REST API には、ファイルの SACL や DACL の権限を割り当てたり、ファイルセキュリティ権限を自動化したりするエンドポイントが含まれています。（ ONTAP 9.9.1 より前のバージョンでは、 SACL および DACL の権限を自動化するためのオプションについて、詳細を確認できます "こちらをご覧ください"）。

ONTAP 9.9.9..1 以降では、複数の CLI コマンドや ONTAPI コールを使用する代わりに、単一の REST API 呼び出しを使用できます。次の例は、 ONTAP REST API を使用してファイル権限を操作する方法を示しています。それぞれの例では、指定されている箇所で、情報の値を括弧で囲んで指定してください。

サンプルを参照することもできます "Python スクリプト" SACL や DACL 関連のアクティビティをいくつか自動化する方法について具体的に説明します。

有効な権限を表示します

「 get/protocols/file-security/effected-permissions/ 」 API 呼び出しを使用すると、特定のファイルまたはディレクトリの現在の権限を取得できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/effective-
permissions/cf5f271a-1beb-11ea-8fad-
005056bb645e/administrator/windows/%2F?share.name=sh1&return_records=true'
```

応答例


```
{
  "svm": {
    "uuid": "cf5f271a-1beb-11ea-8fad-005056bb645e",
    "name": "vs1"
  },
  "user": "administrator",
  "type": "windows",
  "path": "/",
  "share": {
    "path": "/"
  },
  "file_permission": [
    "read",
    "write",
    "append",
    "read_ea",
    "write_ea",
    "execute",
    "delete_child",
    "read_attributes",
    "write_attributes",
    "delete",
    "read_control",
    "write_dac",
    "write_owner",
    "synchronize",
    "system_security"
  ],
  "share_permission": [
    "read",
    "read_ea",
    "execute",
    "read_attributes",
    "read_control",
    "synchronize"
  ]
}
```


すべての監査情報を表示します

get /protocols /file-security /permissions/ API 呼び出しを使用すると、特定のファイルまたはディレクトリのすべての監査情報を取得できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent'
```

应答例


```
{
  "svm": {
    "uuid": "9479099d-5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "name": "vs1"
  },
  "path": "/parent",
  "owner": "BUILTIN\\Administrators",
  "group": "BUILTIN\\Administrators",
  "control_flags": "0x8014",
  "acls": [
    {
      "user": "BUILTIN\\Administrators",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    },
    {
```

```
      "user": "BUILTIN\\Users",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    }
  ],
  "inode": 64,
  "security_style": "mixed",
  "effective_style": "ntfs",
  "dos_attributes": "10",
  "text_dos_attr": "----D---",
  "user_id": "0",
  "group_id": "0",
  "mode_bits": 777,
  "text_mode_bits": "rwxrwxrwx"
}
```


新しい権限を適用します

「 POST/protocols /file-security/permissions/ 」 API 呼び出しを使用すると、新しいセキュリティ記述子をファイルまたはディレクトリに適用できます。

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{ \"acls\": [ { \"access\":
\"access_allow\", \"advanced_rights\": { \"append_data\": true,
\"delete\": true, \"delete_child\": true, \"execute_file\": true,
\"full_control\": true, \"read_attr\": true, \"read_data\": true,
\"read_ea\": true, \"read_perm\": true, \"write_attr\": true,
\"write_data\": true, \"write_ea\": true, \"write_owner\": true,
\"write_perm\": true }, \"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\":
true, \"this_folder\": true }, \"user\": \"administrator\" } ],
\"control_flags\": \"32788\", \"group\": \"S-1-5-21-2233347455-2266964949-
1780268902-69700\", \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"owner\":
\"S-1-5-21-2233347455-2266964949-1780268902-69304\", \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

セキュリティ記述子情報を更新します

'patch/protocols/file-security/permissions/ 'API 呼び出しを使用すると ' 主所有者 ' グループ ' 制御フラグなど ' ファイルまたはディレクトリの特定のセキュリティ記述子情報を更新できます

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X PATCH -d '{ \"control_flags\": \"32788\",
\"group\": \"everyone\", \"owner\": \"user1\"}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

既存の SACL / DACL アクセス制御エントリ（ ACE ）を削除します。

ディレクトリのファイルから既存の ACE を削除するには 'delete/protocols/file-security/permissions/ の API 呼び出しを使用しますこの例では、変更を子オブジェクトに伝播します。

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X DELETE -d '{ \"access\": \"access_allow\",
\"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\": true, \"this_folder\":
true }, \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent/acl/himanshu?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

ONTAP REST API コマンドと ONTAP CLI コマンドの比較

ONTAP REST API を使用すると、多くのタスクで ONTAP CLI よりも少ないコマンドでワークフローを自動化できます。たとえば、 1 つの POST API メソッドを使用すると、複数の CLI コマンドを使用する代わりに、ファイルのセキュリティ記述子を変更できます。次の表に、ファイルシステムの一般的な権限のタスクを実行する場合と、対応する REST API 呼び出しを実行する場合の CLI コマンドを示します。

ONTAP REST API	ONTAP CLI
「 get/protocols/file-security/effected-permissions/ 」	vserver security file-directory show-effected-permissions
「 POST/protocols /file-security /permissions/ 」	1. 「 vserver security file-directory ntfs create 」 2. vserver security file-directory ntfs dacl add 3. vserver security file-directory ntfs sacl add 4. 「 vserver security file-directory policy create 」 5. vserver security file-directory policy task add 6. 「 vserver security file-directory apply 」
patch/protocols/file-security/permissions/	vserver security file-directory ntfs modify
'delete/protocols/file-security/permissions/	1. 「 vserver security file-directory ntfs dacl remove 」 2. 「 vserver security file-directory ntfs sacl remove 」

関連情報

- "ONTAP REST API DACL/SACL アクセス権の例 Python スクリプト"
- "ONTAP REST API を使用してファイルセキュリティ権限を簡単に管理できます"
- "ONTAP REST API によるプライベート CLI パススルーの使用（バージョン 9.4.1 より前の ONTAP の場合）"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.